实验案例网上书店数据库 BookStore 说明

下面给出数据库的逻辑数据库结构和在 SQL Server 下的数据库设计（包括数据库逻辑结构和数据库物理结构），供练习时查阅参考。

1．数据库设计

（1）数据库概念设计

系统主要涉及图书和客户两个实体，它们通过“订购”活动建立联系，一个客户可以多次购书，一次购书可以买多本书；另外还有出版社实体、职工实体、客户评价实体、特惠标准实体等，分析定义各实体的属性，建立实体联系模型的 E-R 图如图 1.4 所示。

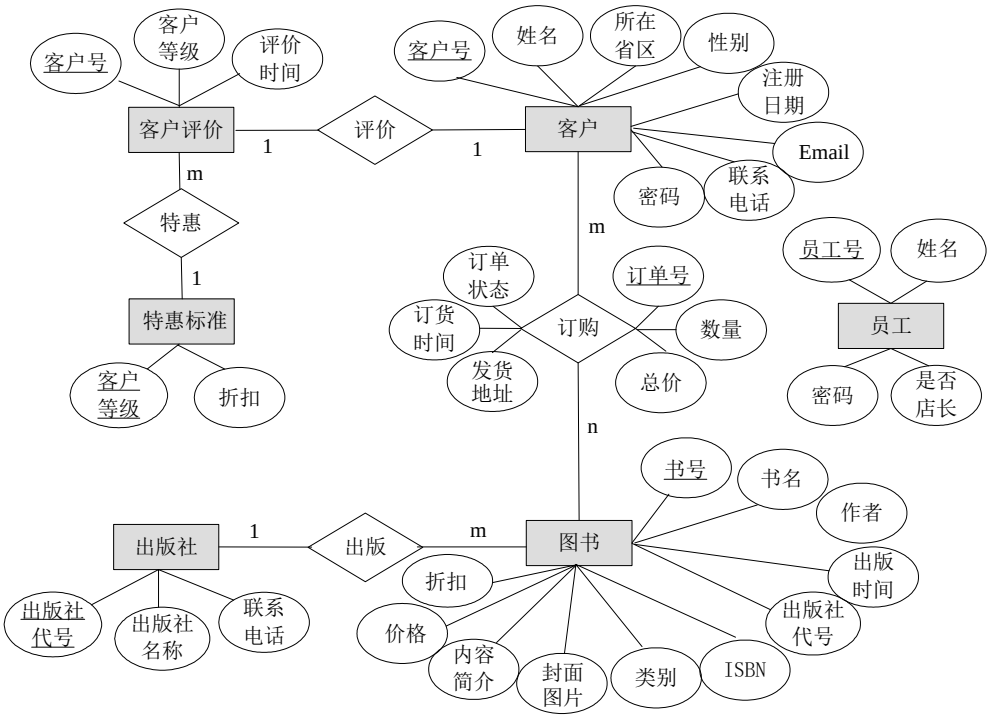

图 1.4 网上书店的 E-R 图

（2）数据库逻辑设计

① 将数据库的概念模式图转化为如下八个基本关系模式：

员工（<u>员工号</u>，姓名，密码，是否店长）

客户（<u>客户号</u>，姓名，性别，所在省区，联系电话，Email，注册日期，密码）

客户评价（客户号，客户等级，评价时间）
图书（书号，书名，作者，出版社代号，出版时间，ISBN，类别，封面图片，内容简介，价格，折扣）
出版社（出版社代号，出版社名称，联系电话）
订单（订单号，客户号，发货地址，订货时间，订单状态）
订单详细资料（订单号，书号，数量）
客户特惠标准（客户等级，折扣）

② 数据库的关系图如图 1.5 所示。

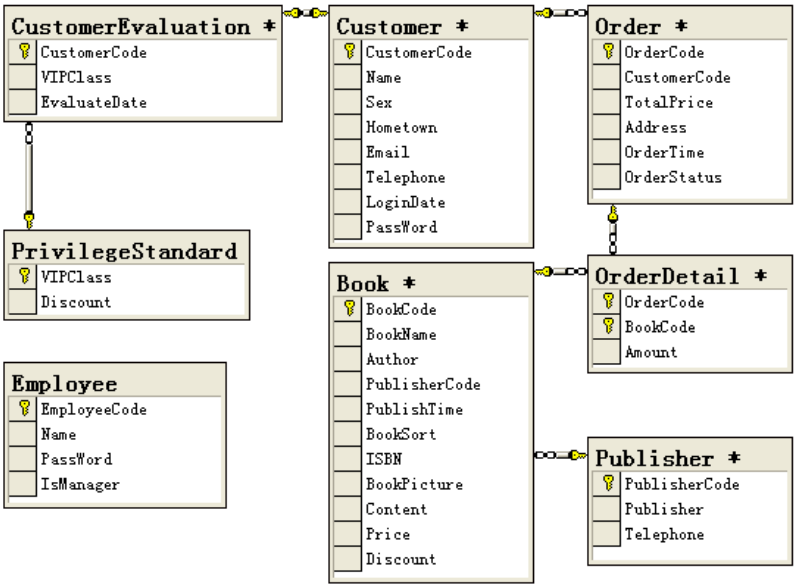

图 1.5 网上书店的数据库关系图

（3）数据库物理设计

BookStore 数据库包括 8 个关系表，其中表 1.1（a）~1.8（a）所示为表结构，表 1.1（b）~1.8（b）为表中数据记录内容。

① Book 图书表：存储图书基本情况。

表 1.1（a）Book 图书表结构

字段名称	字段说明	类型定义	属性限定	索引	关系（外键）
BookCode	书号	char(4)	Primary Key	主索引	
BookName	书名	nvarchar(50)	Not Null	索引 1	
Author	作者	nvarchar(30)	Not Null		
PublisherCode	出版社代号	char(2)	Not Null	索引 2	Publisher: PublisherCode
PublishTime	出版时间	dateTime	Not Null	索引 2	
BookSort	图书类别	nchar(8)		索引 3	
ISBN	ISBN 号	char(17)			
BookPicture	封面照片	nvarchar(50)	注：存放图片文件名		
ContentIntro	内容简介	nvarchar(MAX)			
Price	价格	numeric(5,2)	Not Null		
Discount	折扣	numeric(3,2)	Not Null Default 1,<=1		

备注：图书类别 BookSort 取值为少儿、计算机、社会、生活、体育、外语、其他。

表 1.1（b）Book 图书表部分数据

BookCode	BookName	Author	Publisher Code	Publish Time	Book Sort	ISBN	Content Intro	Price	Dis count
0102	大学日语	罗中	21	2009-11-1	外语	780211001	NULL	32.3	0.8
0201	计算方法	曹雪麟	02	2008-8-1	数学	769808007	NULL	40	0.65
0202	高等数学	姜洪理	01	2009-11-1	数学	760211001	NULL	20	0.6
0301	飘	玛格丽特.米切尔	13	2000-2-2	文学	729808002	NULL	30	0.8
0305	挪威的森林	村上春树	12	2010-8-1	文学	769808009	NULL	37	0.8
0306	神曲	但丁	10	2010-11-1	文学	780211007	NULL	30	0.92
0504	小兔汤姆	玛莉-阿丽娜·巴文	13	2009-1-1	少儿	720211004	汤姆要上幼儿园	30	0.9
0602	体育知识通	李强	02	2009-3-10	体育	780211005	NULL	24.7	1
0701	机械原理	王实甫	02	2007-11-1	机械	760211004	NULL	20	0.9
0801	VB 程序设计	海岩	01	2010-11-11	计算机	720201001	NULL	29	0.5
0803	信息系统与数据库技术	刘晓强	02	2008-7-10	计算机	729808002	NULL	28	0.7

② Publisher 出版社表：存储出版社的基本信息。

表 1.2（a）Publisher 出版社表结构

字段名称	字段说明	类型定义	属性限定	索引	关系（外键）
PublisherCode	出版社代号	char(2)	Primary Key	主索引	
Publisher	出版社名称	nvarchar(40)	Not Null		
Telephone	联系电话	nvarchar(30)			

表 1.2（b）Publisher 出版社表部分数据

PublisherCode	Publisher	Telephone
01	高等教育出版社	010-24243255
02	机械工业出版社	010-98643234
03	电子工业出版社	010-34987644
10	广州出版社	080-23254365
11	文化艺术出版社	010-32551515
12	大众文艺出版社	010-23456433
13	作家出版社	0451-35325325
21	上海外国语出版社	021-35325325
31	东华大学出版社	021-62378989

③ Customer 客户表：存储客户基本信息。

表 1.3（a）Customer 客户表结构

字段名称	字段说明	类型定义	属性限定	索引	关系（外键）

CustomerCode	客户号	char(4)	Primary Key	主索引	
Name	客户姓名	nvarchar (16)	Not Null	索引 1	
Sex	性别	nchar (1)	Not Null, “男”或”女’		
Hometown	所在省区	nvarchar (20)		索引 2	
Email	Email 地址	nvarchar (40)			
Telephone	联系电话	nvarchar (30)	Not Null		
LoginDate	注册日期	datetime	Default Getdate()		
PassWord	密码	nvarchar (16)			

备注：Hometown 按照国家行政区域划分取值到省区名。

表 1.3（b）Customer 客户表部分数据

Customer Code	Name	Sex	Hometown	Email	Telephone	LoginDate	Password
1001	黎念青	男	北京市	lnq@sina.com	23478923	2010-3-9	lnq676789
1202	黄蓉	女	天津市	huangrang@dhu.edu.cn	63478445	2011-1-1	wr121212
1301	梅维锋	男	重庆市	meiwf88@hotmail.com	52346887	2009-8-9	mwf125678
2001	刘一君	男	浙江省杭州市	liuyijun@sina.com	63458929	2011-3-9	lyj787878
2101	周晓宇	男	安徽省合肥市	zhouxiaoyu@163.com	67798825	2009-12-5	zxy123456
2401	刘炎林	男	山东省青岛市	liuyanlin@126.com	63478923	2008-12-3	lyl121212
2801	任炎慈	女	广东省东莞市	ryc@gmail.com	54323923	2007-5-9	ryc889977
4001	郭泉	男	江苏省南京市	guoq@163.com	63655444	2009-12-9	gq67523
4002	杨正栋	男	江苏省无锡市	yangzd@dhu.edu.cn	63478923	2008-9-23	yzd127890

④ PrivilegeStandard 客户特惠标准表

表 1.4（a）PrivilegeStandard 客户特惠标准表结构

字段名称	字段说明	类型定义	属性限定	索引	关系（外键）
VIPClass	客户等级	char(1)	Primary Key, “A”~”D”, Default ”D”		
Discount	折扣	numeric(3,2)	Not Null Default 1,<=1		

表 1.4（b）PrivilegeStandard 客户特惠标准表部分数据

VIPClass	Discount
A	0.90
B	0.95
C	0.98
D	1

⑤ CustomerEvaluation 客户评价表：存储对客户的评价信息。

表 1.5（a）CustomerEvaluation 客户评价表结构

字段名称	字段说明	类型定义	属性限定	索引	关系（外键）
CustomerCode	客户号	char(4)	Primary Key	主索引	Customer: CustomerCode
VIPClass	客户等级	char(1)	“A”~”D”, Default ”D” Not Null		PrivilegeStandard: VIPClass

EvaluateDate	评价时间	datetime	Not Null, Default Getdate()		

表 1.5（b）CustomerEvaluation 客户评价表部分数据

CustomerCode	VIPClass	EvaluateDate
1001	C	2011-2-23
1202	C	2011-4-5
1301	A	2010-10-15
2001	C	2011-5-29
2101	D	2011-8-25
2401	C	2010-12-3
2801	B	2011-5-3
4001	A	2011-3-4
4002	B	2011-1-18

⑥ Order 订单表：存储订单的基本情况。

表 1.6（a）Order 订单表结构

字段名称	字段说明	类型定义	属性限定	索引	关系（外键）
OrderCode	订单号	char(8)	Primary Key	主索引	
CustomerCode	客户号	char(4)	Not Null	索引	Customer: CustomerCode
TotalPrice	总价格	money			
Address	发货地址	nvarchar(50)	Not Null		
OrderTime	订货时间	dateTime	Not Null, Default GetDate()		
OrderStatus	订单状态	nvarchar(6)	Default “待处理”		

备注：订单状态 OrderStatus 取值：“待处理”、“已发货”、“结单”。

表 1.6（b）Order 订单表部分数据

OrderCode	CustomerCode	TotalPrice	Address	OrderTime	OrderStatus
08110801	1301	￥274.50	北京市亚运村小营东路 3 号凯基伦大厦	2011-11-8	已发货
09122101	2801	￥205.20	黑龙江省哈尔滨通州区新华大街 69 号	2011-11-21	已发货
10021201	4001	￥241.11	四川省成都市万丰路小井 594 号	2011-2-12	已发货
10060801	2401	￥25.28	北京市东门 123 号	2011-6-8	结单
10060802	2401	￥52.92	江苏省无锡市紫竹桥路 90 号	2011-11-20	待处理
10080701	1202	￥70.56	天津市万泉庄 11 号楼	2011-11-22	待处理
10101401	4002	￥119.70	江苏省南京市新街口 1000 号	2011-10-14	已发货
10120701	1201	￥151.09	上海市天山路 99 号	2011-11-23	待处理

⑦ OrderDetail 订单详细情况表：存储订单的详细情况。

表 1.7（a）OrderDetail 订单详细情况表结构

字段名称	字段说明	类型定义	属性限定	索引	关系（外键）
OrderCode	订单号	char(8)	Primary Key	主索引	Order: OrderCode
BookCode	书号	char(4)	Primary Key	主索引	Book: BookCode
Amount	数量	int	Default 0, >=0	Not Null	

表 1.7（b）OrderDetail 订单详细情况表部分数据

OrderCode	BookCode	Amount
08110801	0202	10
08110801	0801	6
08110801	0803	5
09122101	0504	8
10021201	0305	7
10021201	0602	1
10060801	0701	2
10060802	0701	3
10080701	0301	3
10101401	0401	10
10120701	0102	1
10120701	0201	3
10120701	0306	2

⑧ Employee 商店员工表：存储店员和店长基本信息。

表 1.8（a）Employee 商店员工表结构

字段名称	字段说明	类型定义	属性限定	索引	关系（外键）
EmployeeCode	用户号	char(4)	Primary Key	主索引	
Name	姓名	nvarchar (16)	Not Null	索引	
PassWord	密码	nvarchar (16)			
IsManager	是否店长	bit	Not Null, Default 0		

备注：店员和店长信息都存放在 Employee 表中，当 IsManager 取值为 1 时，即为店长。

表 1.8（b）Employee 商店员工表部分数据

EmployeeCode	Name	PassWord	IsManager
1001	张志文	zhang123456	1
1002	王理清	wang121212	0
1003	赵天	zhao343434	0
1004	孙剑民	sun787878	1
1005	秦奇奇	qin898989	0
1006	王梅虎	mei123456	0

（4）数据库应用对象设计

- 存储过程建立在 SQL Server 服务器端，在数据库应用程序中使用存储过程可以简化客户端程序，提高系统运行效率，并且减少网络信息传输量。
- 触发器可以用来维护数据的一致性，当对表进行更新时被触发执行。
- 视图是 SQL Server 服务器端的一个虚表，可以简化客户端程序和提高访问安全性。

（5）数据库维护设计（略）

- 访问安全维护：为数据库各用户分配恰当的访问权限，删除不使用的用户帐户。
- 数据安全维护：制定数据库备份和恢复策略，建立数据库维护计划，定期执行备份策略。